

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran
Lampiran A	Instrumen Kuesioner Usability
Lampiran B	Rekapitulasi Hasil Usability
Lampiran C	Data Mentah Pengujian Delay
Lampiran D	Data Mentah Pengujian Throughput
Lampiran E	Lembar Pengujian Black-Box dan Kontrol Akses
Lampiran F	Bukti Sinkronisasi Firebase, Dashboard, dan CSV
Lampiran G	Potongan Kode Program Inti
Lampiran H	Dokumentasi Implementasi Sistem

LAMPIRAN A

INSTRUMEN KUESIONER USABILITY

Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan website AirWatch setelah responden mencoba fitur utama sistem. Identitas responden dapat ditulis dalam bentuk kode untuk menjaga kerahasiaan data.

A.1 Data Responden

Kode responden

Kategori responden Mahasiswa / Operator pemantauan / Masyarakat umum / Lainnya

Perangkat yang digunakan Telepon seluler / Laptop atau komputer

Telah mencoba fitur utama Ya / Tidak

A.2 Skala Penilaian

Jawaban	Skor
Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	2
Cukup setuju	3
Setuju	4
Sangat setuju	5

A.3 Pernyataan Kuesioner

No.	Pernyataan	Skor 1-5
1	Website mudah diakses melalui browser.	
2	Proses login mudah dipahami.	
3	Susunan menu navigasi mudah digunakan.	
4	Nilai PM2,5 dan PM10 mudah dibaca.	
5	Status dan kategori AQI mudah dipahami.	
6	Grafik membantu pengguna memahami perubahan data.	
7	Tabel dan filter membantu pengguna mencari data.	
8	Fitur pengunduhan data mudah digunakan.	
9	Tampilan website memberikan respons yang memadai.	
10	Website membantu kegiatan pemantauan kualitas udara.	

LAMPIRAN B

REKAPITULASI HASIL USABILITY

B.1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah
Jenis responden	Mahasiswa	12
	Petugas atau operator pemantauan	3
	Masyarakat umum	4
	Lainnya	1
Perangkat	Telepon seluler	17
	Laptop atau komputer	3

B.2 Rekapitulasi per Indikator

No.	Indikator	Skor diperoleh	Skor maksimum	Persentase
1	Kemudahan akses	195	200	97,5%
2	Kemudahan navigasi	97	100	97,0%
3	Kejelasan informasi	291	300	97,0%
4	Kemudahan penggunaan fitur	293	300	97,7%
5	Manfaat sistem	98	100	98,0%
	Total	974	1.000	97,4%

Persentase total = $(974 / 1.000) \times 100\% = 97,4\%$. Berdasarkan interval penilaian lebih dari 80%-100%, website termasuk kategori sangat baik.

B.3 Rekap Jawaban Individual

SISIPKAN EKSPOR JAWABAN INDIVIDUAL 20 RESPONDEN DARI

GOOGLE FORMS

Data minimal: kode responden, kategori, perangkat, Q1-Q10, dan total skor.

Gunakan data asli; jangan merekonstruksi jawaban individual dari skor

agregat.

LAMPIRAN C

DATA MENTAH PENGUJIAN DELAY

Pengujian dilakukan pada 1 Agustus 2026. RTC sensor lebih cepat 9 detik dibandingkan jam server sehingga timestamp sensor dikurangi 9 detik. Waktu Firebase dicatat setelah data berhasil disimpan pada lokasi *current* dan *history*. Waktu website adalah waktu deteksi pertama melalui polling endpoint setiap 5 detik.

No.	Timestamp sensor asli	Timestamp sensor terkoreksi	Backend menerima	Firestore tersimpan	Website mendeteksi	Payload
1	19:54:50.000	19:54:41.000	19:54:41.775	19:54:41.820	19:54:45.648	147 byte
2	19:55:51.000	19:55:42.000	19:55:43.284	19:55:43.326	19:55:45.652	148 byte
3	19:56:53.000	19:56:44.000	19:56:44.850	19:56:44.890	19:56:45.654	148 byte
4	19:57:54.000	19:57:45.000	19:57:46.421	19:57:46.466	19:57:50.654	147 byte
5	19:58:56.000	19:58:47.000	19:58:47.834	19:58:47.883	19:58:50.658	147 byte
6	19:59:57.000	19:59:48.000	19:59:49.308	19:59:49.351	19:59:50.660	147 byte

C.1 Hasil Perhitungan Delay

No.	Sensor-backend	Backend-Firebase	Delay cloud	Firestore-website	Delay total
1	775 ms	45 ms	820 ms	3.828 ms	4.648 ms
2	1.284 ms	42 ms	1.326 ms	2.326 ms	3.652 ms

3	850 ms	40 ms	890 ms	764 ms	1.654 ms
4	1.421 ms	45 ms	1.466 ms	4.188 ms	5.654 ms
5	834 ms	49 ms	883 ms	2.775 ms	3.658 ms
6	1.308 ms	43 ms	1.351 ms	1.309 ms	2.660 ms
Rata-rata	1.078,7 ms	44,0 ms	1.122,7 ms	2.531,7 ms	3.654,3 ms

Contoh perhitungan sampel pertama:

$$D_{\text{cloud}} = 19:54:41.820 - 19:54:41.000 = 820 \text{ ms.}$$

$$D_{\text{total}} = 19:54:45.648 - 19:54:41.000 = 4.648 \text{ ms.}$$

LAMPIRAN D

DATA MENTAH PENGUJIAN THROUGHPUT

Enam pesan berurutan membentuk lima interval throughput. Throughput yang dihitung merupakan laju data aplikasi berdasarkan ukuran payload MQTT, bukan kapasitas maksimum jaringan.

Pengujian	Pasangan pesan	Durasi	Jumlah pesan baru	Total data	Throughput
1	Pesan 1-2	61,509 detik	1	148 byte	19,249 bps
2	Pesan 2-3	61,566 detik	1	148 byte	19,231 bps
3	Pesan 3-4	61,571 detik	1	147 byte	19,100 bps
4	Pesan 4-5	61,413 detik	1	147 byte	19,149 bps
5	Pesan 5-6	61,474 detik	1	147 byte	19,130 bps
Rata-rata		61,507 detik	1	147,4 byte	19,172 bps

Contoh perhitungan pengujian pertama:

$$\text{Throughput} = (148 \times 8) / 61,509 = 19,249 \text{ bps.}$$

LAMPIRAN E

LEMBAR PENGUJIAN BLACK-BOX DAN KONTROL AKSES

E.1 Pengujian Fungsi Utama

No.	Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil	Bukti
1	Membuka dashboard publik	Data umum tampil	Berhasil	Lampirkan tangkapan layar
2	Login dengan akun valid	Dashboard sesuai role tampil	Berhasil	Lampirkan tangkapan layar
3	Login dengan kredensial salah	Sistem menolak login	Berhasil	Lampirkan tangkapan layar
4	Membuka grafik historis	Grafik tampil	Berhasil	Lampirkan tangkapan layar
5	Membuka tabel dan filter	Data sesuai filter tampil	Berhasil	Lampirkan tangkapan layar
6	Mengunduh CSV	File CSV terbentuk	Berhasil	Lampirkan contoh file
7	Mengelola pengguna sebagai admin	Daftar dan tindakan admin tersedia	Berhasil	Lampirkan tangkapan layar

E.2 Pengujian Role Aktual

N o.	Akun dan skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil
1	Guest membuka dashboard publik	Data umum tampil	Berhas il
2	Guest membuka fungsi admin	Akses ditolak	Berhas il
3	User membuka dashboard dan data historis	Data tampil	Berhas il
4	User mencoba mengelola akun pengguna	Akses ditolak	Berhas il
5	Admin mengelola pengguna	Fungsi administrasi tersedia	Berhas il
6	Admin mengedit data dan lokasi	Perubahan dapat disimpan	Berhas il

Tanggal pengujian

Nama penguji

Tanda tangan penguji

LAMPIRAN F

BUKTI SINKRONISASI FIREBASE, DASHBOARD, DAN CSV

Parameter	Firestore	Dashboard	CSV	Keterangan
Device	SECTOR_A 2	Alat Aktif	SECTOR_A 2	Sesuai; label perangkat disederhanakan pada antarmuka
PM2,5	91	91	91	Sesuai
PM10	103	103	103	Sesuai
Suhu	35,77	35,8	35,77	Perbedaan pembulatan tampilan
Kelembaban	43,49	43%	43,49	Sesuai setelah pembulatan
Kecepatan angin	0	0,0	0	Sesuai
Arah angin	0	0 derajat	0	Sesuai
Status	Tidak Sehat	Tidak Sehat	Tidak Sehat	Sesuai

SISIPKAN TANGKAPAN LAYAR FIREBASE, DASHBOARD, DAN

CSV PADA TIMESTAMP YANG SAMA

LAMPIRAN G

POTONGAN KODE PROGRAM INTI

Potongan kode berikut telah disanitasi. Kredensial MQTT, token Telegram, service account Firebase, dan data rahasia lainnya tidak disertakan.

G.1 Penerimaan MQTT dan Penyimpanan Firebase

```
client.on("message", async (topic, message) => {
  const backendReceivedAt = new Date();
  const payloadBytes = Buffer.byteLength(message);
  const data = JSON.parse(message.toString());
  const deviceID = data.device;

  const finalData = {
    ...data,
    status: summary.category,
    aqi: summary.finalAqi,
    timestamp: validatedTimestamp
  };

  await db.ref(`devices/${deviceID}/current`).set(finalData);
  await db.ref(`devices/${deviceID}/history`).push(finalData);
  const cloudSavedAt = new Date();
});
```

G.2 Endpoint Data Terbaru

```
app.get("/api/current", optionalAuth, async (req, res) => {
  res.set("Cache-Control", "no-store");
  const snapshot = await db.ref("devices").once("value");
  const allDevices = snapshot.val() || {};
  res.json(pickCurrentDevices(filterDevicesByAccess(allDevices, req.user)));
});
```

G.3 Pembatasan Akses Administrator

```
function requireAdmin(req, res, next) {
  if (!req.user || req.user.role !== "admin") {
    return res.status(403).json({ error: "Admin role required" });
  }
  next();
}
```

G.4 Pembaruan Website

```
window.addEventListener("load", async () => {  
  await initAuth();  
  initMemberHandlers();  
  initChart();  
  await initializeHistory();  
  await update();  
  setInterval(() => update(), 5000);  
});
```

LAMPIRAN H

DOKUMENTASI IMPLEMENTASI SISTEM

Dokumentasi berikut sebaiknya disisipkan menggunakan gambar asli dengan tanggal dan keterangan yang konsisten.

1. Foto perangkat sensor AirWatch.
2. Foto pemasangan perangkat di lokasi pengujian.
3. Tangkapan layar koneksi dan pesan MQTT pada HiveMQ.
4. Tangkapan layar struktur *current* dan *history* pada Firebase.
5. Tangkapan layar dashboard publik pada desktop dan telepon seluler.
6. Tangkapan layar halaman login dan pengelolaan pengguna.
7. Tangkapan layar Telegram Bot AirWatch.
8. Contoh file CSV hasil pengunduhan.

SISIPKAN FOTO PERANGKAT DAN PEMASANGAN ALAT

SISIPKAN BUKTI MQTT, FIREBASE, WEBSITE, TELEGRAM, DAN

CSV